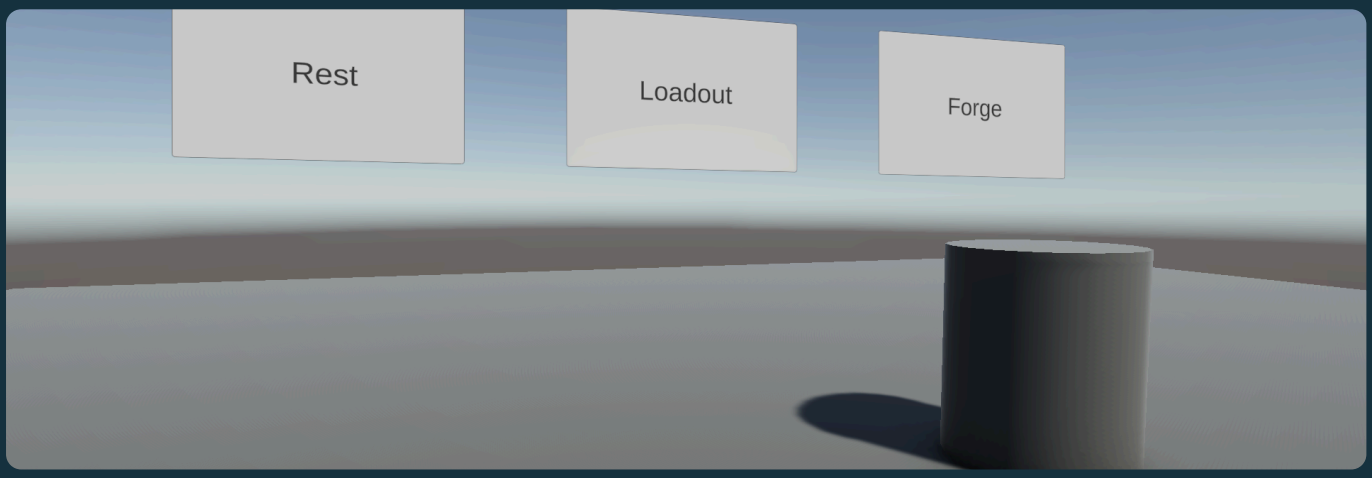
ASCENDIA / UI HANDOFF

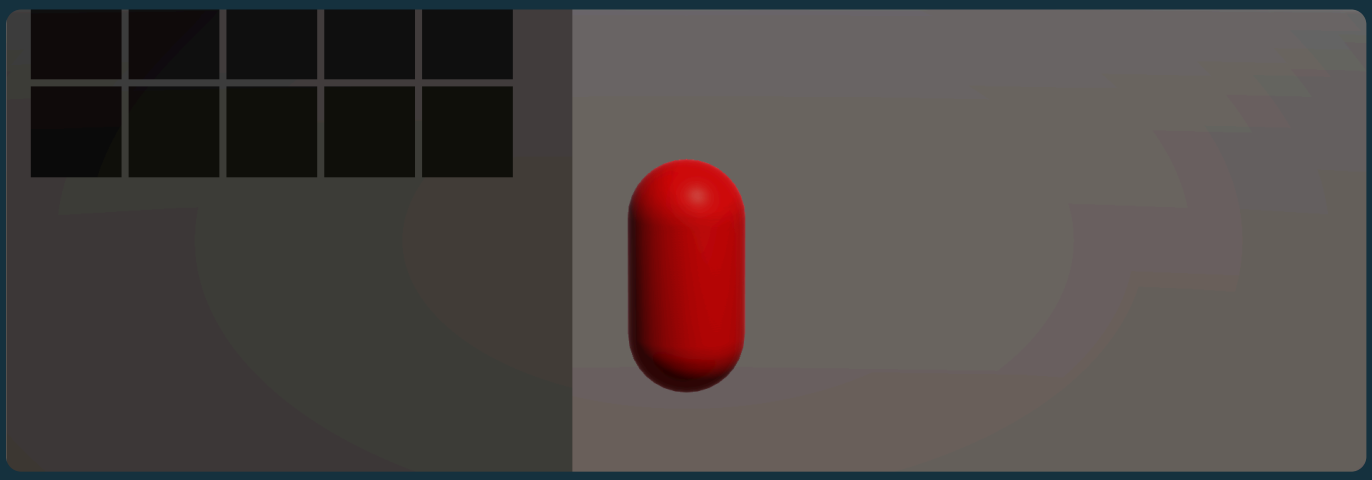
คู่มือ UI สำหรับทีมดีไซน์

ดูภาพ → หา GameObject → แก้ให้ถูกจุด

CampScene & ClimbScene

ภาพจาก Unity • ผัง Hierarchy • ช่อง Inspector • Wireframe





เอกสารส่งต่อ UI / UX / Technical Artist

ฉบับ 1.0 · 26 ตุลาคม 2026 · Unity 6000.3.6f1

ขอบเขต: Assets/_kin

01 / READING GUIDE

เริ่มอ่านตรงไหนดี

หัวข้อ	หน้า
วิธีหาและแก้ GameObject ใน Unity	3
CampScene: ผังและภาพระบุตำแหน่ง	4–9
ClimbScene: ผังและภาพระบุตำแหน่ง	10–16
Prefab / Data ที่ต้องใช้ และวิธีเปลี่ยนงาน	17–18
Wireframe สำหรับออกแบบต่อ	19–21
จุดเชื่อมระบบ และรายการตรวจส่งงาน	22–23

วิธีใช้หมายเลขบนภาพ

มองหาหมายเลขสีเหลืองบนภาพ แล้วอ่านแถวหมายเลขเดียวกันใต้ภาพ จะเห็นชื่อ GameObject หน้าที่ และ Component/ช่องที่แก้ได้ ชื่อใน ตัวอักษรแบบนี้ เป็นชื่อจริงสำหรับค้นใน Unity.

ภาพในเล่มมาจากอะไร

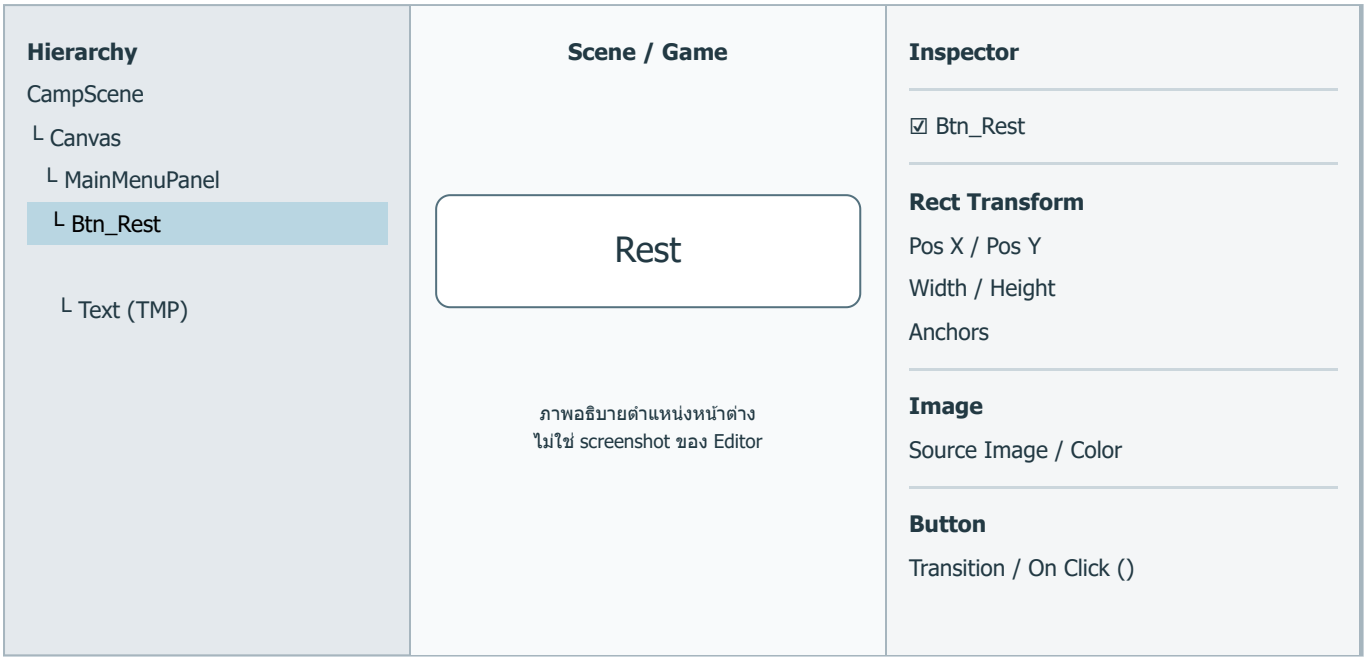
ภาพหน้า 5–15 เรนเดอร์จากสำเนาแยกของฉากและ Prefab จริงใน Unity ที่ขนาด 1920 × 1080 โดยเปิดแผง UI ทีละสถานะเพื่ออธิบายงาน ไม่ได้บันทึกทับ Scene หรือ asset ต้นฉบับ และไม่ได้ใช้ภาพจำลองจาก AI.

ภาพเป็น **Editor preview ที่จัดสถานะสำหรับเอกสาร** ไม่ใช่การบันทึก Play session: จำนวนไอเทม, ช่องอาวุธ, stamina, Piton และข้อความบางส่วนเป็นตัวอย่าง; ฉากหลัง/กล้องและลำดับ animation อาจต่างจากตอนเล่นจริง แผนที่ใช้ node ตัวอย่างเพื่อชี้ส่วนประกอบ.

> หน้า 3 เป็นแผนภาพอธิบายหน้าต่าง Unity และหน้า 19–21 เป็น wireframe ข้อเสนอ ส่วนเหล่านี้ระบุชัดเจนว่าไม่ใช่ screenshot ของ UI ที่มีอยู่แล้ว.

ใช้โครงสร้าง Scene และโค้ดปัจจุบันเป็นหลักเมื่อข้อมูลต่างจาก README เดิม ภายในเล่มแยกงานภาพที่ทำได้ทันทีออกจากพฤติกรรมใหม่ที่ต้องให้โปรแกรมเมอร์เชื่อมต่อ.

หาให้เจอ แล้วแก้ที่ Component



1. ใน Project ไปที่ Assets/_kin/Scenes แล้วเปิด CampScene หรือ ClimbScene.
2. ใน Hierarchy คันชื่อท้าย path เช่น Btn_Rest แล้วดู parent ให้ตรงกับ path ในคู่มือ เพราะมี ButtonClose และ Text (TMP) หลายตัว.
3. เลือก GameObject แล้วดู Inspector: **Rect Transform** จัดตำแหน่ง, **Image** เปลี่ยนภาพ/สี, **TextMeshPro** เปลี่ยนรูปแบบข้อความ, **Button** จัดสถานะการกด.
4. แผงที่ซ่อนอยู่เปิดดูใน Edit Mode ได้ด้วย checkbox ข้างชื่อ GameObject; เปิด parent ให้ครบ และคืนสถานะเดิมก่อนบันทึก.
5. วัตถุที่เกิดตอนเล่นให้เปิด Prefab ต้นแบบจาก Project แทนการตกแต่งเฉพาะตัว Clone ใน Hierarchy.

อยากแก้	ไปที่
ตัวหนังสือบนปุ่ม	ลูก Text (TMP) → TextMeshProUGUI → Text / Font Asset / Font Size / Color
พื้นหลังปุ่มหรือกรอบ	Image → Source Image / Color / Image Type
ขนาดและระยะห่างกริด	Grid Layout Group → Cell Size / Spacing / Padding
คลิกแล้วไปหน้าไหน	Button → On Click () และ script ผู้ควบคุม ดูหน้า 22

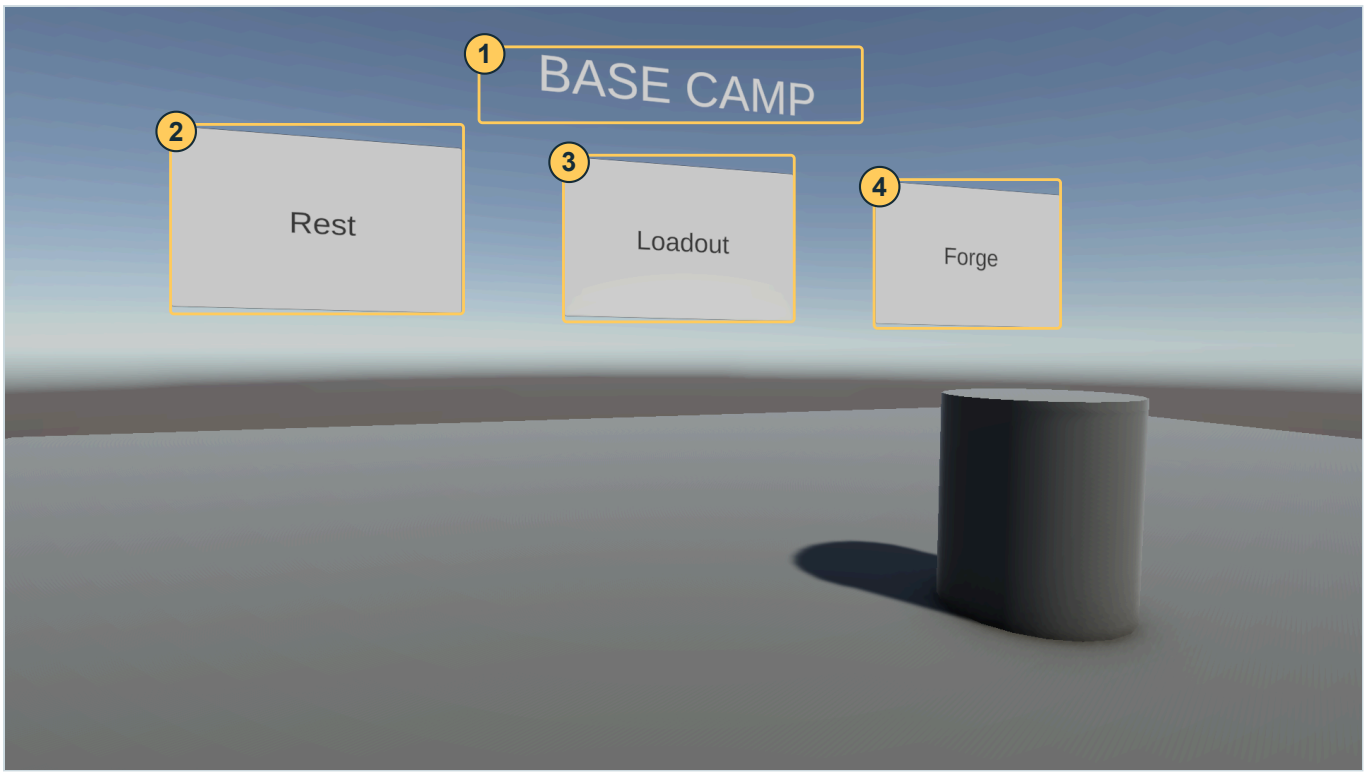
ผัง CampScene

```
CampScene
├ Canvas
│ ├ MainMenuPanel
│ │ ├ Text (TMP)                [BASE CAMP]
│ │ ├ Btn_Rest / Text (TMP)
│ │ ├ Btn_Loadout / Text (TMP)
│ │ └ Btn_Forge / Text (TMP)
│ ├ LoadoutPanel                [WeaponCarousel]
│ │ ├ ButtonClose
│ │ └ UI
│ │   ├ Slot
│ │   │ ├ Slot0 ... Slot3
│ │   │ │ ├ Image0 ... Image3     [ไอคอนตามช่อง]
│ │   │ │ └ Imagelock0 ... 3      [รูปล็อกตามช่อง]
│ │   │ ├ SlotNameTexts0 ... 3    [ลูกของ Slot]
│ │   │ └ SlotGlow0 ... 3         [ลูกของ Slot]
│ │   └ SelectionPanel
│ │     ├ GridContent
│ │     └ Close
│ ├ ForgePanel
│ │ ├ ForgeGridContent
│ │ ├ CraftingConsole
│ │ │ ├ IconCrafting
│ │ │ ├ IconGemStone / Text (TMP)
│ │ │ ├ IconMonsterPart / Text (TMP)
│ │ │ └ ButtonStartForge / Text (TMP)
│ │ ├ Details / TextName, Description, stamina
│ │ └ ButtonClose
│ └ SystemMessageText
├ CampController               [CampManager]
├ ForgeSystem                  [ForgeManager]
└ CampMenuEffects              [การขยับกล้อง/hover]
```

> ผังนี้ย่อเฉพาะ UI: SlotNameTexts0 และ SlotGlow0 อยู่ใต้ UI/Slot โดยตรง ไม่ใช่ลูกของ Slot0.

ตัวคุมหน้าจอคือ CampController → CampManager ซึ่งอ้างถึง Main Menu Panel, Loadout Panel, Forge Panel และ System Message Text. ถ้าย้ายตำแหน่ง UI ให้คง reference เหล่านี้ไว้.

หน้าหลักแคมป์



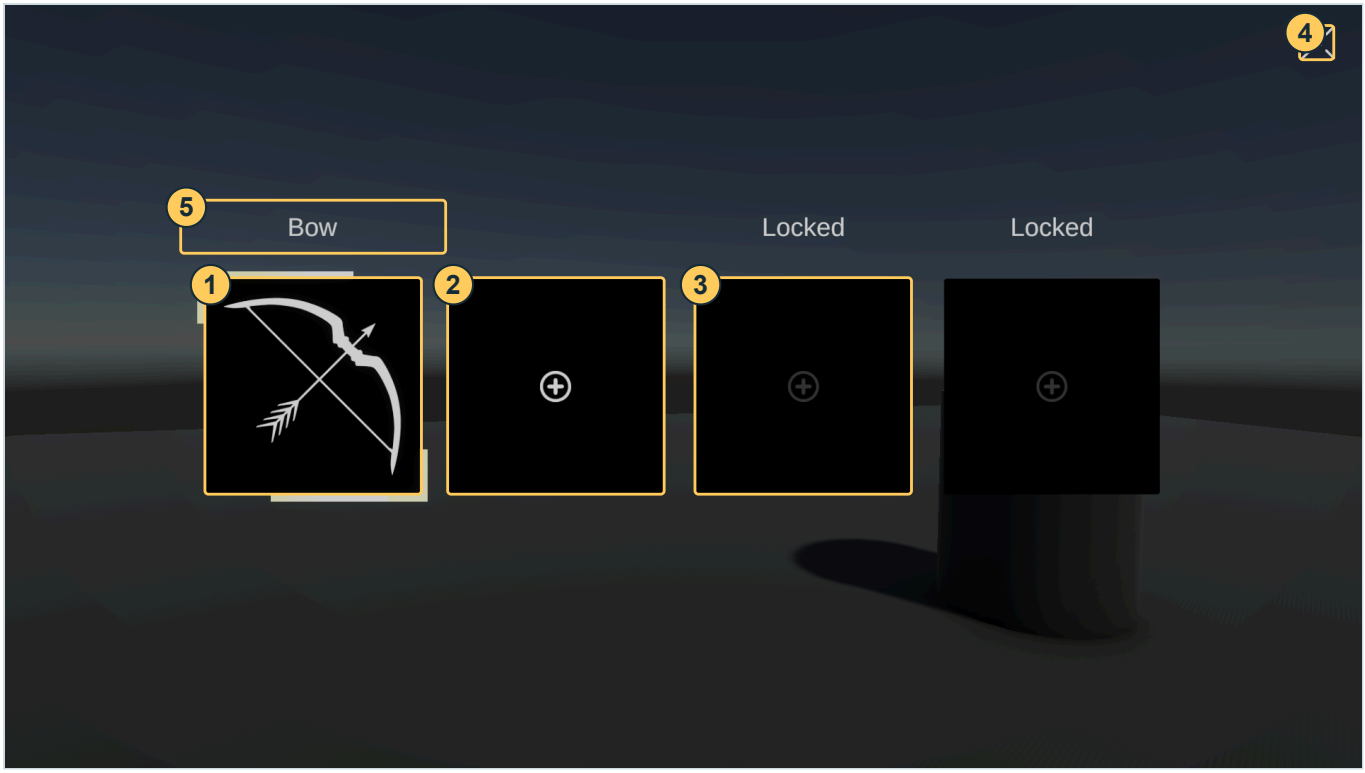
ภาพจาก CampScene preview; ปุ่มเรียง Rest → Loadout → Forge ตามฉากที่บันทึกไว้

หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 Canvas/MainMenuPanel/Text (TMP)	หัวข้อ BASE CAMP; เปลี่ยนฟอนต์ ขนาด สี และข้อความใน TextMeshProUGUI.
2 Canvas/MainMenuPanel/Btn_Rest	พัก เติม stamina/weapon DUR แล้วไป ClimbScene; เปลี่ยน Image/Rect Transform และข้อความที่ลูก Text (TMP).
3 Canvas/MainMenuPanel/Btn_Loadout	เปิดหน้า Loadout; Button → On Click เรียก CampManager.ShowPanel โดยส่ง LoadoutPanel.
4 Canvas/MainMenuPanel/Btn_Forge	เปิด Forge; Button → On Click เรียก CampManager.ShowPanel โดยส่ง ForgePanel.

> Rest มีผลทั้งพักและออกเดินทาง ไม่ใช่แค่เติมพลัง ชื่อปุ่มใหม่ที่สื่อได้ชัดคือ “พักและออกเดินทาง”; confirmation ยังเป็นข้อเสนอหน้า 21.

จัดวางทั้งชุด: เลือก Canvas/MainMenuPanel เพื่อปรับกรอบและ transform; เลือกปุ่มรายตัวเพื่อจัดตำแหน่ง ระวัง rotation ของ parent ที่ทำให้ปุ่มเอียงใน preview.

ช่องจัดอาวุธ Loadout

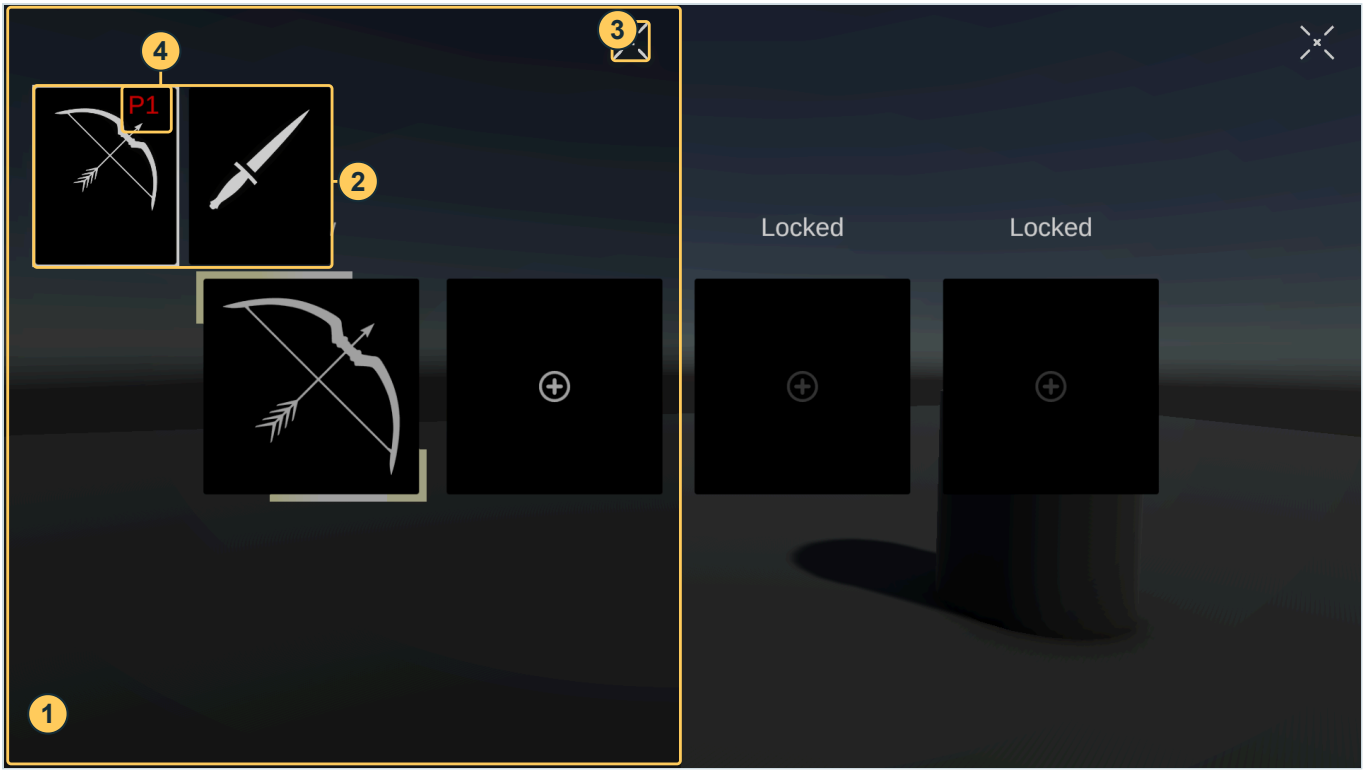


ตัวอย่าง Camp Lv.2: ช่องแรกใส่ Bow, ช่องสองว่าง, ช่องสามและสี่ล็อก

หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 UI/Slot/Slot0/Image0	รูปอาวุธช่อง P1; runtime ดึงจาก WeaponData.weaponIcon จึงเปลี่ยนรูปถาวรที่ data asset ของอาวุธ.
2 UI/Slot/Slot1	ช่องว่างที่ใช้งานได้; รูป + มาจาก WeaponCarousel → Empty Slot Sprite. เปลี่ยนกรอบที่ Image ของ Slot1.
3 UI/Slot/Slot2 และ Slot3	ช่องที่ยังล็อก; ชื่อ Locked/สีไอคอนถูก script กำหนด. ออกแบบ lock icon ที่ Imagelock2/3 และข้อความที่ SlotNameTexts2/3.
4 LoadoutPanel/ButtonClose	ปิด Loadout กลับเมนูค่าย; คง CampManager.CloseToMainMenu ใน On Click.
5 UI/Slot/SlotNameTexts0	ชื่ออาวุธของ P1; ปรับตัวอักษรได้ แต่เนื้อหาชื่อมาจาก WeaponData.weaponName.

path ที่เริ่ม UI/... ในหน้านี้อยู่ใต้ Canvas/LoadoutPanel. ลำดับ array ใน WeaponCarousel ต้องตรง P1–P4: index 0–3. เปลี่ยน layout ได้ แต่เพิ่มช่องเกิน 4 ต้องแก้ระบบด้วย.

รายการเลือกอาวุธ



เปิด SelectionPanel ใน preview และเดิมการ์ดจาก Buts.prefab; P1 ใช้สื่อว่าอาวุธอยู่ช่องใด

หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 LoadoutPanel/UI/SelectionPanel	แผงซ้ายซ้อนบน Loadout; เปลี่ยนพื้นหลัง/ความกว้างที่ Image และ Rect Transform.
2 SelectionPanel/GridContent	พื้นที่สร้างการ์ดอาวุธ; Grid Layout Group คุม Cell Size/Spacing/Padding. ฉากตั้ง Cell Size 200 × 250.
3 SelectionPanel/Close	ปิดเฉพาะรายการเลือก; On Click → WeaponCarousel.CloseSelectionGrid.
4 Buts.prefab / SlotNumText	ป้าย P1–P4 และ EquippedGlow เป็นลูกของ Prefab การ์ด; แก้ตัวต้นแบบเพื่อใช้กับการ์ดที่สร้างใหม่ทั้งหมด.

พฤติกรรมจริง: รายการแสดงเฉพาะอาวุธที่คราฟต์แล้ว; คลิกอาวุธในช่องเดิม = ถอดออก; คลิกอาวุธที่อยู่อีกช่อง = ย้ายมา ไม่ได้ทำสำเนาอาวุธ และ panel ยังเปิดหลังเลือก.

> อย่าเปลี่ยนชื่อ child Icon, EquippedGlow, SlotNumText โดยไม่แก้ WeaponCarousel เพราะโค้ดค้นชื่อเหล่านี้โดยตรง.

โรงตีเหล็ก Forge

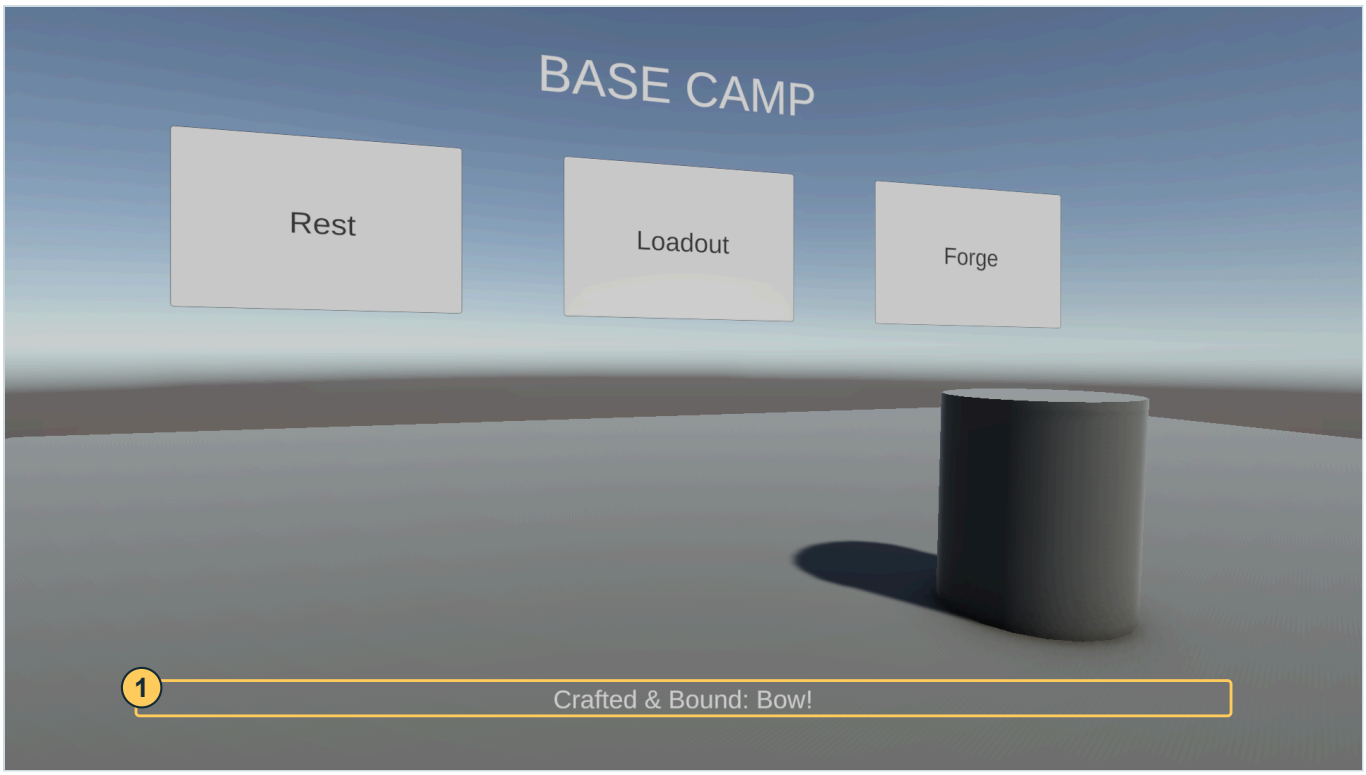


ตัวอย่าง preview รายละเอียด Bow; วัตถุดิบมี 12/8 และ 4/8 จึงแสดงปุ่ม Upgrade แบบ disabled

หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 ForgePanel/ForgeGridContent	รายการพิมพ์เขียวจาก Buts.prefab; Grid Layout Group คุมกริด. โครงเดิมมี Cell Size 256 × 310.
2 CraftingConsole/IconCrafting	ภาพอาวุธที่เลือก; source มาจาก WeaponData.weaponIcon.
3 CraftingConsole/IconGemStone	รูปทรัพยากรและลูก Text (TMP) แสดง "มี / ใช้"; เปลี่ยน Image และ text style.
4 CraftingConsole/IconMonsterPart	เช่นเดียวกับข้อ 3 สำหรับชิ้นส่วนมอนสเตอร์.
5 CraftingConsole/ButtonStartForge	Craft / Upgrade / Max / Camp Limit เปลี่ยนตามระบบ; ปรับ style และสถานะ disabled.
6 ForgePanel/Details	TextName = ชื่อ, Description = คำอธิบาย, **stamina = ATK/AP** แม้ชื่อจะชวนสับสน.
7 ForgePanel/ButtonClose	กลับ Camp Main; คง On Click → CampManager.CloseToMainMenu.

ชื่อที่เริ่ม ForgePanel ให้นำหน้า Canvas/; ชื่อที่เริ่ม CraftingConsole ให้นำหน้า Canvas/ForgePanel/. ป้าย P1 ติดมากับ Prefab ที่ใช้ร่วมกัน ไม่ใช่โควตาคราฟต์.

ข้อความแจ้งผล และออกจากแคมป์



ตัวอย่างข้อความที่ส่งผ่าน SystemMessageText; ตำแหน่งอยู่แถบล่างของ Canvas

หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 Canvas/SystemMessageText	ข้อความกลางที่ CampManager ใช้แสดงผล: ต้อนรับค่าย, เตือน Final Camp, คราฟต์/อัปเกรดสำเร็จ และพักสำเร็จ.

เปลี่ยนอะไร	วิธีแก้
ฟอนต์ สี กรอบข้อความ ตำแหน่ง	เลือก SystemMessageText → TextMeshProUGUI / Rect Transform; สามารถทำพื้นหลังเพิ่มแล้วผูกกับ parent อย่างเหมาะสม.
ถ้อยคำของข้อความที่ขึ้นตอนเล่น	ข้อความถูก CampManager / ForgeManager เขียนทับใน runtime; ส่ง wording ให้ทีมโค้ดแก้ ShowSystemMessage และจุดเรียก.
เวลาค้างก่อนโหลด ClimbScene	CampController → CampManager → Delay Before Load Scene (ปัจจุบันค่าเริ่มต้น 1.5 วินาที); เปลี่ยนร่วมกับจังหวะ transition.
สถานะพักสำเร็จ	Rest เติม Stamina และ Weapon DUR, เพิ่ม Camp Level, ตั้ง currentFloor = 1 และโหลด ClimbScene. ไม่ได้เติม Piton ใน method นี้.

ข้อความปัจจุบันไม่ได้มีระบบ toast queue หรือเวลาปิดอัตโนมัติครบชุด หากดีไซน์ให้หลายข้อความต่อคิว/หายเอง ต้องให้ทีมระบบเพิ่มพฤติกรรม.

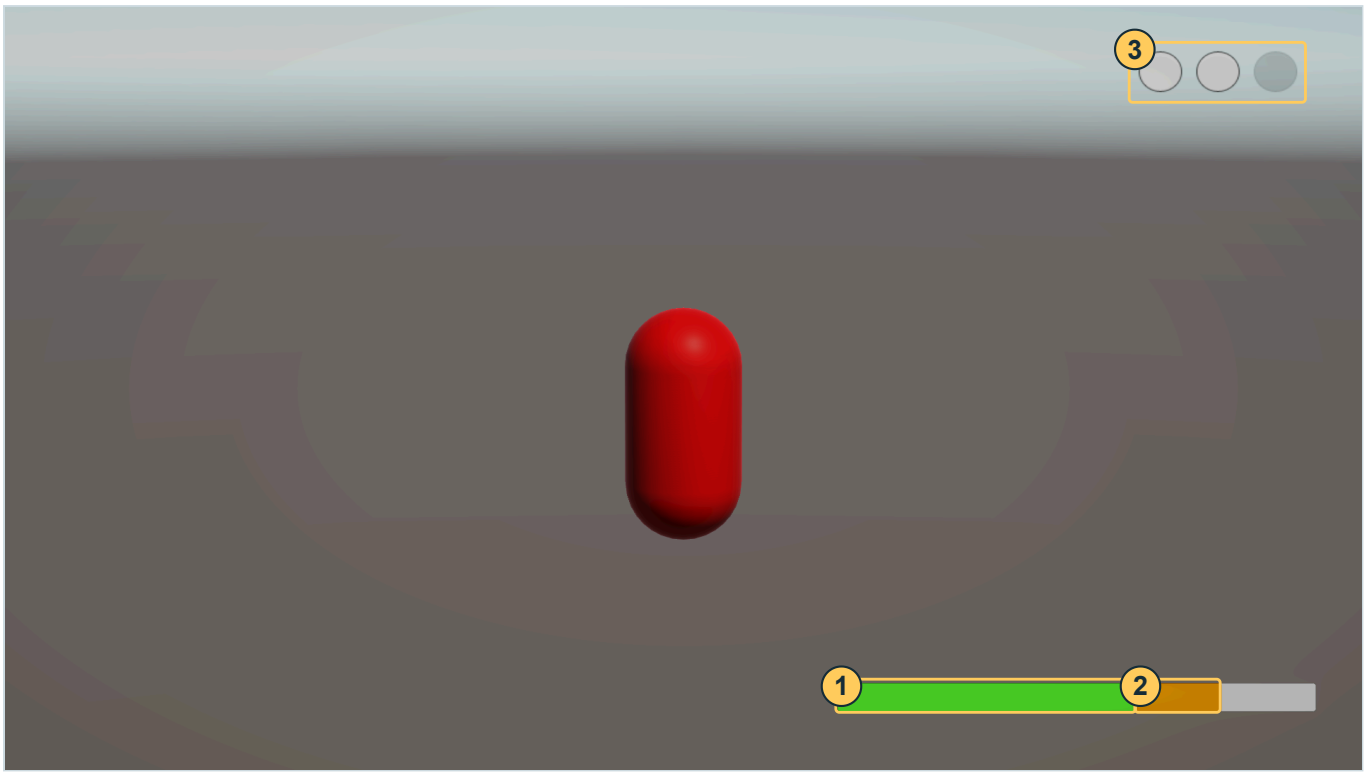
ผัง ClimbScene

```
ClimbScene
├ Canvas
│ ├ WeightBar                [Slider + StatusBarUI]
│ │ ├ Background
│ │ └ Fill Area / Fill
│ ├ StaminaBar               [Slider + StatusBarUI]
│ │ ├ Background
│ │ └ Fill Area / Fill
│ ├ PitonContainer           [Horizontal Layout Group]
│ │ ├ PitonIcon_1
│ │ ├ PitonIcon_2
│ │ └ PitonIcon_3
│ ├ UIManager                [PitonUIController]
│ ├ InventoryPanel
│ │ └ GridContent            [Grid Layout Group]
│ ├ TooltipPanel
│ │ ├ NameText
│ │ └ DescText
│ ├ MapUIPanel
│ │ ├ UINodeContainer        [Horizontal Layout Group]
│ │ ├ UILineContainer
│ │ └ PlayerUIIcon
│ └ FadeImage
├ ClimbUIManager            [กระเป๋าและ tooltip]
├ EnvironmentContainer      [NodeSelectionManager]
├ GameManager               [ข้อมูล / inventory]
├ Player                    [PlayerPenaltySystem ฯลฯ]
└ WalkCam / ClimbCam / InventoryCam / NodeCam
```

Controller ที่ต้องรู้	สิ่งที่ผูกอยู่
ClimbUIManager	Inventory Panel, Grid Content, UI Slot Prefab, กล้องกระเป๋า และ Tooltip ทั้งสามส่วน.
EnvironmentContainer → NodeSelectionManager	Map UI Panel, node/line prefab, containers, Player UI Icon และ Fade Image.
Player → PlayerPenaltySystem	Fade Image และ Piton UI → Canvas/UIManager.

> Inventory slots และแผนที่ node ถูกสร้างตอน runtime; ใน Edit Mode อาจเห็นแค่ container ว่าง. แก้รูปแบบที่ Prefab ตามหน้า 17.

HUD ระหว่างเดินและปีน



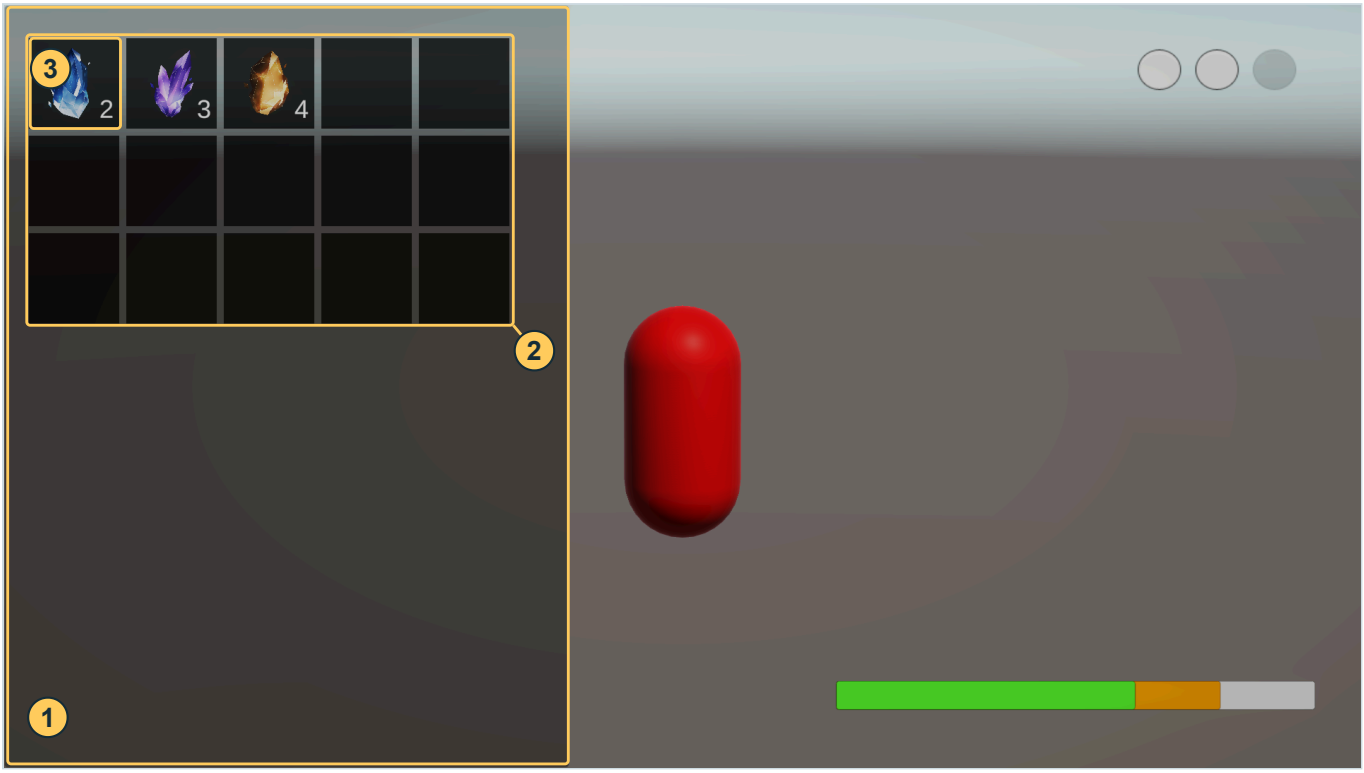
ตัวอย่างเพื่ออ่านส่วนประกอบ: stamina 62, แถบซ้อน 80 และ Piton เหลือ 2; ไม่ใช่ค่าของ run ปัจจุบัน

หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 Canvas/StaminaBar/Fill Area/Fill	แถบสีเขียว; เปลี่ยน Image → Color / Source Image. ขนาดรวมอยู่ที่ Rect Transform ของ StaminaBar.
2 Canvas/WeightBar/Fill Area/Fill	แถบสีส้มอยู่หลังสีเขียว. StatusBarUI ตั้งค่าเป็น stamina + weight เทียบ maxStamina ไม่ใช่ weight/maxWeight.
3 Canvas/PitonContainer/PitonIcon_1–3	ไอคอนจำนวน Piton; เปลี่ยน sprite ของ Image ทั้งสาม และจัดระยะที่ Horizontal Layout Group ของ PitonContainer.

อยากเปลี่ยน	จุดควบคุม
ความยาว/ตำแหน่งแถบ	ขยับ StaminaBar และ WeightBar ให้ตรงกัน เพราะวางซ้อนกัน; คง Slider → Fill Rect.
สีตอนมี/เสีย Piton	Canvas/UIManager → PitonUIController → Active Color / Inactive Color; runtime จะเขียนสีทับ.
ความเร็วและเอฟเฟกต์เด้ง	StatusBarUI → Fill Speed, Bounce Scale, Bounce Recover Speed; PitonUIController คุม Pop/Fade.

> พบ StatusBarUI บน WeightBar ด้วย โดย staminaBar อ้างกลับ WeightBar เอง. ให้ทีมระบบตรวจการอัปเดตซ้ำก่อนเปลี่ยนความหมายแถบ; คู่มือนี้ไม่ได้แก้ logic.

กระเป๋า Inventory



รายการ 15 ช่องจาก SlotPrefab; แสดง Gem ตัวอย่าง 3 ชนิดและจำนวน 2/3/4

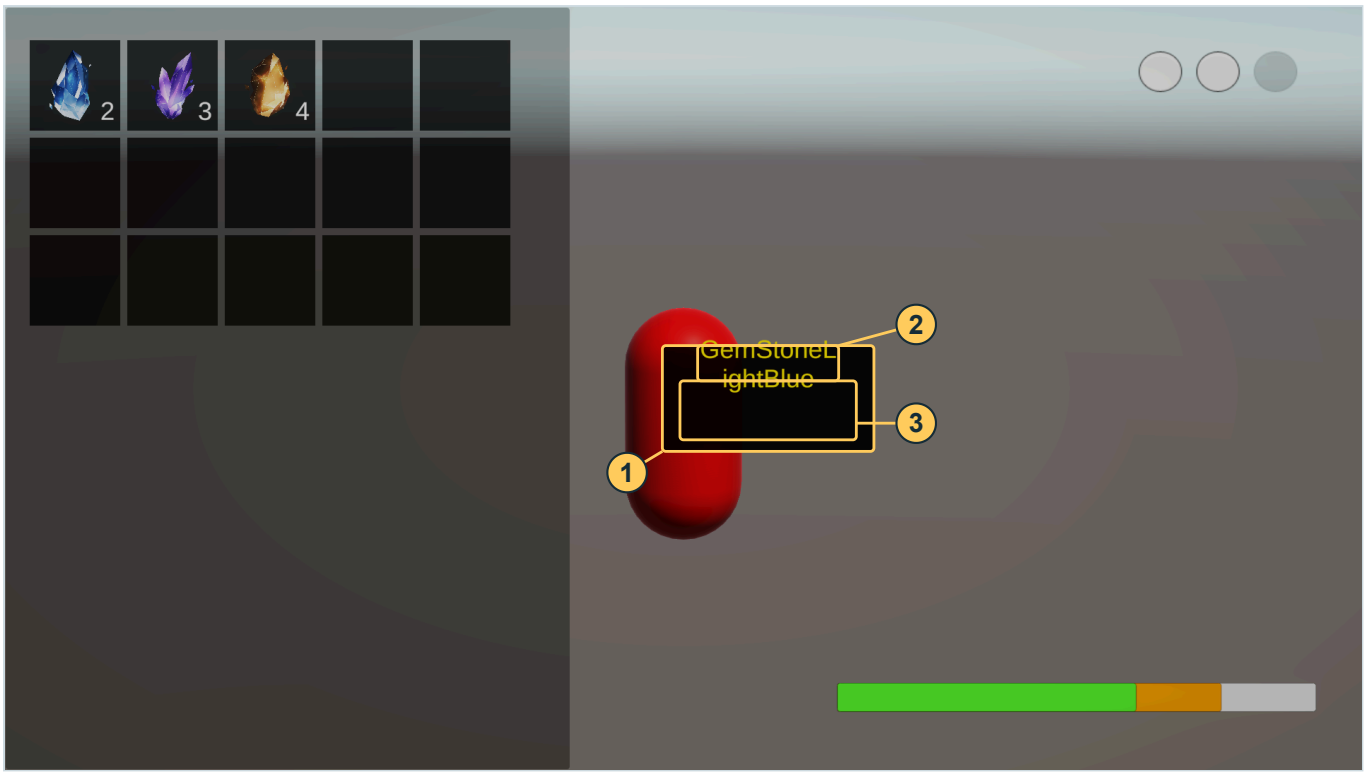
หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 Canvas/InventoryPanel	พื้นหลังซ้าย; ปรับ Image และ Rect Transform. เปิด/ปิดด้วย Tab ผ่าน ClimbUIManager.
2 Canvas/InventoryPanel/GridContent	Grid Layout Group วางช่องทั้งหมด; ปัจจุบัน Cell Size 128 × 128. เปลี่ยน Cell Size, Spacing, Padding และความกว้าง container เพื่อจัดแถว.
3 Assets/_kin/Prefab/SlotPrefab.prefab	ต้นแบบช่อง: root = กรอบ, Icon = รูป, AmountText = จำนวน; InventoryUISlot ผูกสอง child นี้.

เปลี่ยนรูปไอเทม: เลือก ItemData asset ใน Assets/_kin/Scripts/Data แล้วเปลี่ยน icon. หากแก้ Image ของตัว Clone ตอนเล่น ภาพจะถูก Setup เขียนทับเมื่อ refresh.

> ClimbUIManager → Total Visible Slots = 15 คือจำนวนช่องที่แสดง ไม่ใช่ตัวกำหนดน้ำหนักสูงสุดหรือขีดจำกัด inventory ทั้งระบบ. กระเป๋าถูกปิดเมื่อหน้าเลือก node เปิด และ Tab ไม่ทำงานในช่วงนั้น.

ยังไม่มี: ปุ่มใช้/ขาย/ทิ้ง/จัดเรียงใน UI นี้ ถ้าออกแบบเพิ่ม ให้ทำเป็นงานเชื่อมระบบแยก.

กล่องรายละเอียดไอเทม



Tooltip ใน preview ถูกเลื่อนเข้ากลางจอเพื่ออธิบาย; asset ตัวอย่างไม่มีคำอธิบาย จึงไม่เห็นข้อความ DescText

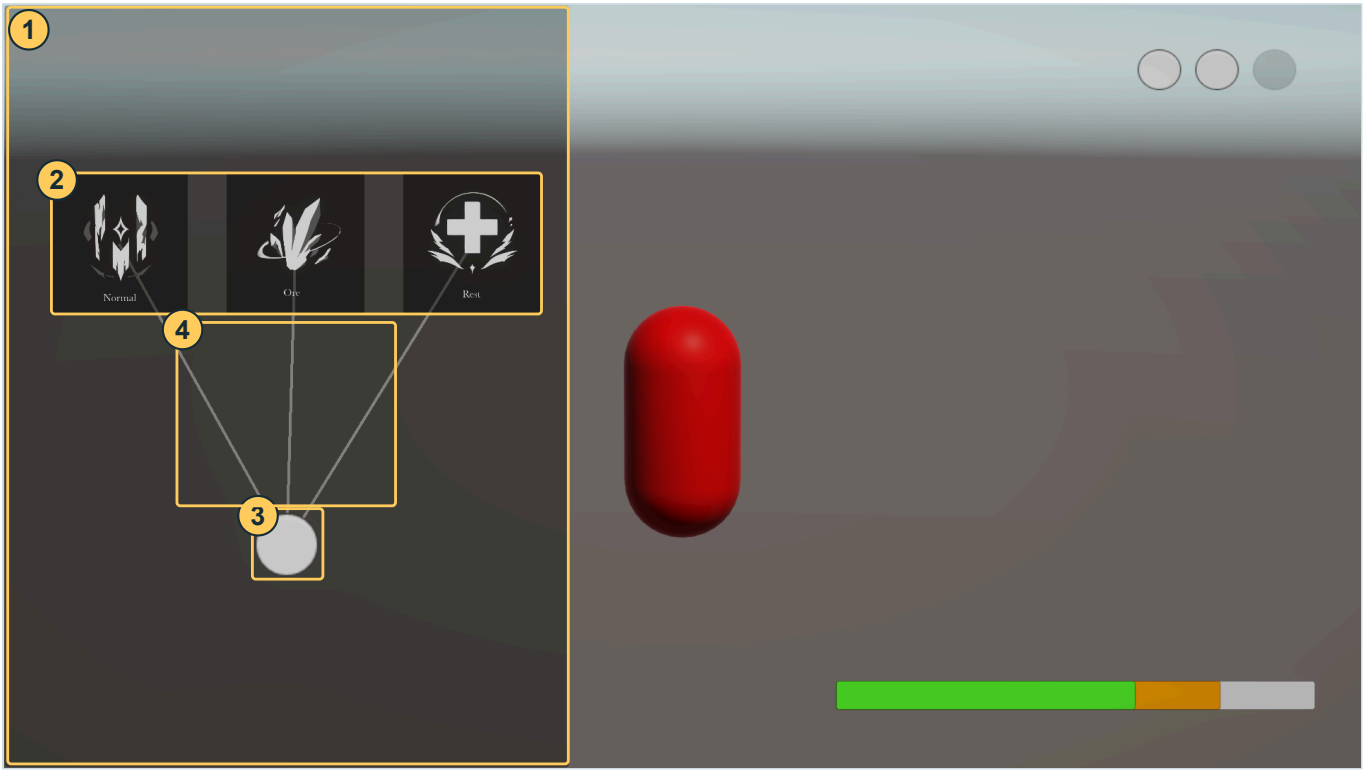
หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 Canvas/TooltipPanel	กรอบรายละเอียดที่ตามเมาส์; Image คุมพื้นหลัง, Rect Transform คุมขนาด. Runtime ตั้งตำแหน่งใหม่ใน LateUpdate.
2 Canvas/TooltipPanel/NameText	ชื่อจาก ItemData.itemName; ปรับ TMP font/ขนาด/การตัดบรรทัด. ชื่อยาวในตัวอย่างแสดงความจำเป็นของการเผื่อพื้นที่.
3 Canvas/TooltipPanel/DescText	คำอธิบายจาก ItemData.description; ปรับกรอบและ text style ได้. ช่องว่างอาจเกิดจาก data ไม่มี description.

ปรับหน้าตา	ปรับข้อมูล/พฤติกรรม
Image + TMP + Rect Transform ของ TooltipPanel	ชื่อ/คำอธิบายแก้ที่ ItemData asset.
เพิ่ม padding และพื้นที่ชื่อยาว	การเลื่อน offset จากเมาส์และกันกล่องออกขอบจออยู่ใน ClimbUIManager; ปัจจุบัน offset คือ +30, -30.
ฟอนต์ไทยและขนาดอ่านง่าย	ต้องสร้าง/เลือก TMP Font Asset ที่มีอักษรไทยและกำหนด fallback ให้ครบ.

> อย่ากำหนดตำแหน่ง tooltip ถาวรด้วยการลากอย่างเดียว เพราะ script เขียนตำแหน่งใหม่ทุกเฟรมขณะเปิด. การ clamp ขอบจอยังเป็นงานที่ต้องเชื่อมเพิ่ม.

L-02 / ROUTE MAP

แผนที่เลือกเส้นทาง



node และเส้นในภาพเป็นตัวอย่างประกอบจาก Prefab จริง; ไม่ใช่ชุดที่ระบบสุ่มใน run หนึ่ง

หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 Canvas/MapUIPanel	กรอบแผนที่ด้านซ้าย; เปลี่ยน Image/Rect Transform. NodeSelectionManager เป็นผู้เปิด/ปิด.
2 MapUIPanel/UINodeContainer	Horizontal Layout Group วาง node; ตัว node มาจาก UINode_Template.prefab. รูปใน Icon มาจาก PathNode.nodeIcon.
3 MapUIPanel/PlayerUIIcon	ตำแหน่งผู้เล่นบน map; เปลี่ยน Image ได้ แต่ตำแหน่งถูกระบบกำหนด/เลื่อนตอนเลือก.
4 MapUIPanel/UILineContainer	เก็บเส้นที่สร้างจาก UILine_Template; สี/ความหนาคุมที่ NodeSelectionManager.

ชนิด node: Normal, Battle, MiniBoss, Boss, Ore, Rest, Camp. ออกแบบทั้งกรณี 3 ทางระหว่างปีนและ 1 ทางที่ปลายช่วงแคมป์ ไม่ล็อก layout ให้มี 3 ช่องเสมอ.

> ระบบปัจจุบันคลิกผ่าน Physics Raycast ไปยัง PathNode ในโลก 3D; การ์ด UI ที่สร้างเป็น Image ไม่ได้มีปุ่มเลือก 2D ครบระบบ. ถ้าดีไซน์ให้คลิกการ์ดหรือใช้ keyboard/controller ต้องให้ทีมระบบเชื่อม input.

เสีย Piton และเฟดหน้าจอ



ตัวอย่าง FadeImage สีดำ alpha 0.65; ใน runtime จะไล่ alpha พร้อมการใช้ Piton

หมายเลข / GameObject	หน้าที่ และจุดที่แก้
1 Canvas/FadeImage	Image เต็มจอใช้เฟดระหว่าง penalty และเปลี่ยน node; ออกแบบสี/การครอบจอได้ แต่ script เขียน alpha.
2 Canvas/PitonContainer/PitonIcon_1–3	PitonUIController ทำให้ไอคอนที่เสียขยายแล้วจาง; ปรับ Active/Inactive Color, Pop Multiplier, Pop Duration, Fade Duration.

เหตุการณ์	สิ่งที่ผู้เล่นควรเข้าใจ
Stamina หมด	PlayerPenaltySystem เปลี่ยน state → เฟดดำ → ใช้ Piton 1 → เติม stamina → เฟดกลับ.
ยังมี Piton	กลับไป Climbing; ออกแบบข้อความสั้น "ใช้ Piton แล้ว เหลือ X" ได้ แต่ต้องเพิ่มการแสดงข้อความในระบบ.
Piton เหลือ 0	โค้ด log Game Over แล้วเปลี่ยนเป็น Walking/ย้ายตัวละคร; ยังไม่มีหน้าจอผลลัพธ์หรือปุ่ม retry.
เลือก node ไปต่อ	NodeSelectionManager ใช้ FadeImage ตัวเดียวกัน จึงต้องไม่ออกแบบภาพตายติดอยู่บน Image ตลอดเวลา.

> ข้อเสนอ Run End, ยืนยันออกจากค่าย และ toast อยู่หน้า 21; เป็นชิ้นงานใหม่ที่ต้องเชื่อม logic.

Prompt เก็บของในโลก 3D

แผนภาพอธิบายตำแหน่ง ไม่ใช่ภาพ capture




```
Assets/_kin/Prefab/GemStoneLightBlue_Pickup.prefab
└ ...
  └ UI_Prompt  [TextMeshPro 3D + Billboard ตาม prefab]

CollectibleItem (อยู่บน object ของไอเทม)
  Item Data       → GemStoneLightBlue.asset
  Prompt UI       → UI_Prompt
  Use Immediately → กำหนดพฤติกรรมใช้ทันทีหรือเก็บ
```

ต้องการแก้	ที่แก้
ข้อความ/ฟอนต์/สีของ Press E	เปิด pickup prefab → เลือก UI_Prompt → TextMeshPro (3D); ตรวจตำแหน่ง Transform ให้อ่านได้เหนือวัตถุ.
ชื่อ/รูปไอเทมใน Inventory	ItemData asset ที่ CollectibleItem → Item Data อ้างถึง. รูป 3D ของ pickup และ icon ในกระเป๋าเป็นคนละส่วน.
ระยะที่ prompt ปรากฏ	สัมพันธ์กับ trigger collider / การเข้าออกของ Player; เปลี่ยนร่วมกับทีม gameplay.
สมุนไพร	ตรวจ Assets/_kin/Prefab/Herb _Pickup .prefab; Use Immediately สามารถเติม stamina โดยไม่เพิ่ม inventory.

> ClimbingHold.cs รองรับ Space เพื่อเกาะ แต่ไม่มี field/logic แสดง prompt Space ในสคริปต์นี้. Prompt จุดเกาะจึงเป็นข้อเสนอเพิ่ม ไม่ควรระบุว่ามี UI พร้อมใช้อยู่แล้ว.

ข้อความ "กระเป๋าหนักเกิน" ปัจจุบันลง log เมื่อเก็บไม่ได้; ต้องเพิ่ม toast ให้ผู้เล่นเห็นหากอยู่ใน scope.

แก้ที่ Prefab หรือแก้ที่ Data

ไฟล์ใต้ Assets/_kin	หน้าที่ / แก้ส่วนไหน
Prefab/Buts.prefab	การ์ดอาวุธใช้ร่วมทั้ง Selection และ Forge. Root มี Button; child Icon, EquippedGlow, SlotNumText. เปลี่ยนกรอบ/รูปแบบป้ายที่นี่.
Prefab/SlotPrefab.prefab	ช่องกระเป๋า: Image กรอบ + Icon + AmountText; InventoryUISlot ต้องยังอ้างถึง child ทั้งสอง.
Prefab/UINode_Template.prefab	หน้าตาการ์ด node: root Image, Icon และ Aura. ไอคอนเฉพาะชนิดถูกเขียนทับจาก PathNode.
Prefab/UILine_Template.prefab	Image ของเส้นแผนที่; ระบบตั้งความยาว/มุมเอง. ความหนาและสีไปที่ NodeSelectionManager.
Prefab/Node/Node_*.prefab	PathNode → Node Icon / Node Name / Normal Color / Hover Color. Room Type, Scene To Load, rewards เป็น gameplay.
Scripts/Camp/Data/Weapon_*.asset	ชื่อ/คำอธิบาย/ไอคอน/สีอาวุธ: weaponName, description, weaponIcon, auraColor. ค่าโจมตี/ราคา/ปลดล็อกเป็นข้อมูลระบบ.
Scripts/Data/*.asset	ItemData: icon และ description ใช้กับ Inventory/Tooltip. itemName ถูก InventoryManager ใช้ตรวจชนิดทรัพยากรด้วย.
Data/MainPlayerData.asset	stamina, น้ำหนัก, Piton, Camp Level ฯลฯ เป็นข้อมูล gameplay; ไม่ใช่จุดแก้รูปลักษณ์ UI.

Buts ใช้ร่วมสองหน้าจอ: ถ้าต้องการคนละรูปแบบ ให้ทำ prefab variant/สำเนาที่ชื่อใหม่ แล้วกำหนด WeaponCarousel → Weapon Grid Prefab และ ForgeManager → Blueprint Prefab ให้ถูกตัว.

อย่าแปลหรือเปลี่ยน itemName ตามใจเพื่อความสวยงาม: InventoryManager ตรวจคำในชื่อ เช่น Gem/Ore/แร่ และ Monster/ชิ้นส่วน เพื่อรวม resource. หากต้องการชื่อแสดงผลหลายภาษา ให้ทีมระบบแยก display name.

ทำงานภาพใหม่อย่างไร

ตัวอย่าง A · เปลี่ยนหน้าตาปุ่ม Rest

1. เลือก Canvas/MainMenuPanel/Btn_Rest → Image → Source Image ใส่ sprite ใหม่. ถ้าใช้กรอบยืด ให้ตั้ง Sprite border และ Image Type = Sliced ตามงานภาพ.
2. เลือก child Text (TMP) → Font Asset / Font Size / Color และข้อความ. ปรับ Rect Transform ให้มี padding ไม่ชนขอบ.
3. กลับที่ Button → ปรับ Normal / Highlighted / Pressed / Disabled; คง On Click → CampController / CampManager.OnClickRest.

ตัวอย่าง B · เปลี่ยนไอคอน Bow ทุกหน้าที่ใช้

1. ใน Project เลือก Assets/_kin/Scripts/Camp/Data/Weapon_Bow.asset.
2. ลาก sprite ใหม่ลง Weapon Icon; ใช้ Weapon Name / Description / Aura Color สำหรับข้อมูลภาพที่เกี่ยวข้อง.
3. ตรวจใน Loadout, Selection และ Forge. การเปลี่ยน Image0 ใน Scene อย่างเดียวไม่พอ เพราะโค้ดจะใส่รูปจาก WeaponData ใหม่.

ตัวอย่าง C · จัดช่องกระเป๋าใหม่

1. เปิด SlotPrefab.prefab ปรับกรอบ, Icon และ AmountText ให้ดีในหนึ่งช่อง; รักษา reference ของ InventoryUISlot.
2. เลือก Canvas/InventoryPanel/GridContent ปรับ Grid Layout Group: Cell Size, Spacing, Padding. ขนาดของ child ถูก layout group คุม จึงไม่ใช้การลากทีละ Clone.
3. ถ้าต้องการจำนวนคอลัมน์คงที่ เลือก Constraint ที่เหมาะสมแล้วกำหนด count; ตรวจความสูงและการล้นของ 15 ช่อง. เพิ่ม ScrollRect หากออกแบบให้เลื่อน พร้อมเชื่อมใช้งานจริง.

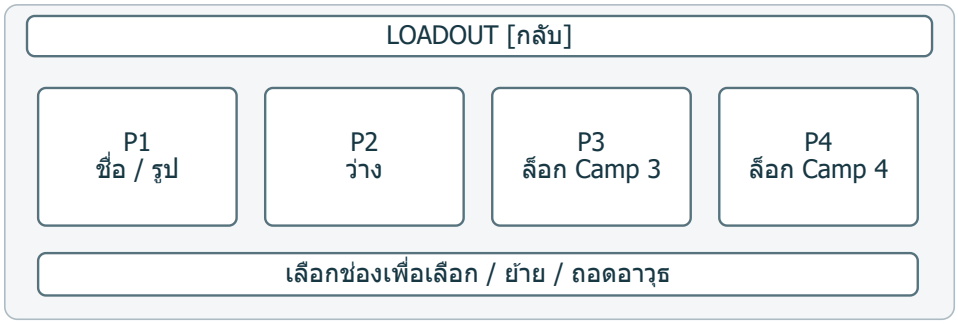
> เริ่มงานใน Edit Mode. การแก้ Scene GameObject ตอน Play ส่วนใหญ่ไม่คงอยู่เมื่อหยุด แต่การแก้ ScriptableObject asset อาจคงค่าได้ จึงควรแยก data สำหรับ preview/test ให้ชัดเจน.

Wireframe สำหรับ CampScene

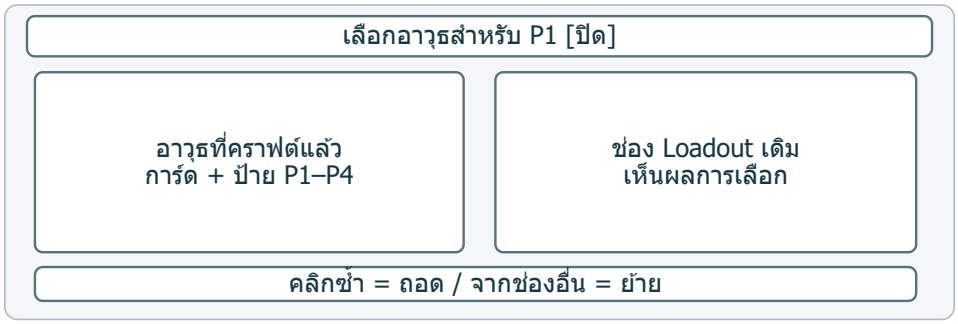
C-01 · Camp Main



C-02 · Loadout



C-03 · Weapon Selection



C-04 · Forge

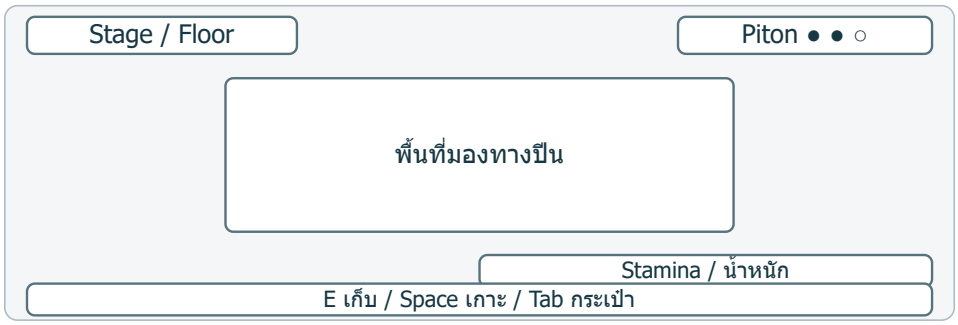


> ทั้งหมดเป็นข้อเสนอสำหรับดีไซน์ใหม่. สรุปทรัพยากร, tooltip เพิ่มเติม, ปุ่มถอดแยก, รายการเลื่อน และ confirmation ต้องเชื่อมระบบหากนำไปใช้.

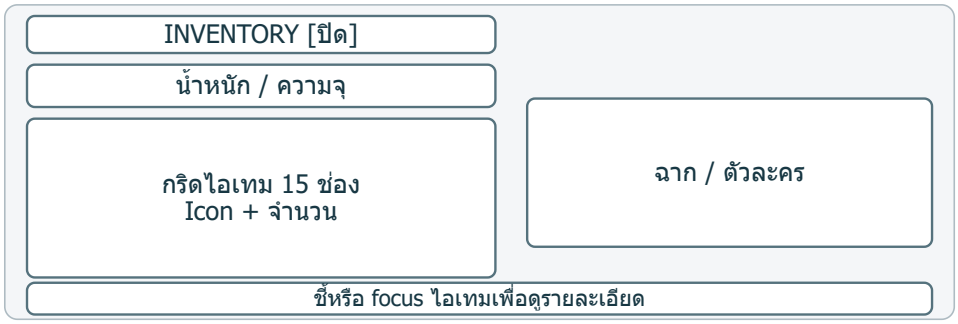
ทุกปุ่มต้องมี Normal, Hover/Focus, Pressed, Disabled; ช่องอาวุธมี Empty, Equipped, Locked และ Selected. Forge ต้องมี Craft ได้/ของไม่พอ/โควตาเต็ม/Upgrade ได้/Max level.

Wireframe สำหรับ ClimbScene

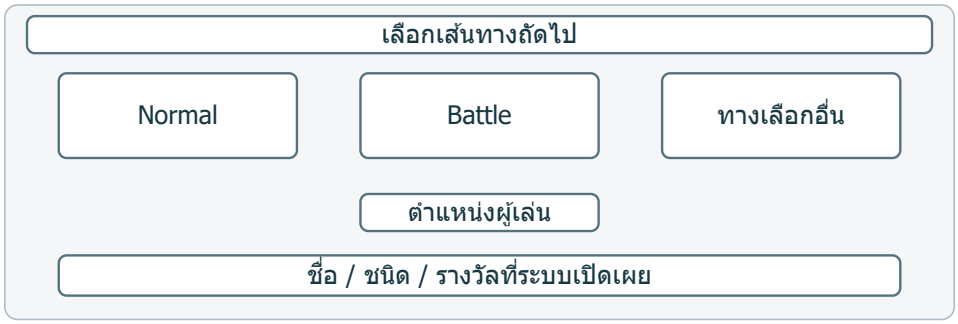
L-01 · HUD



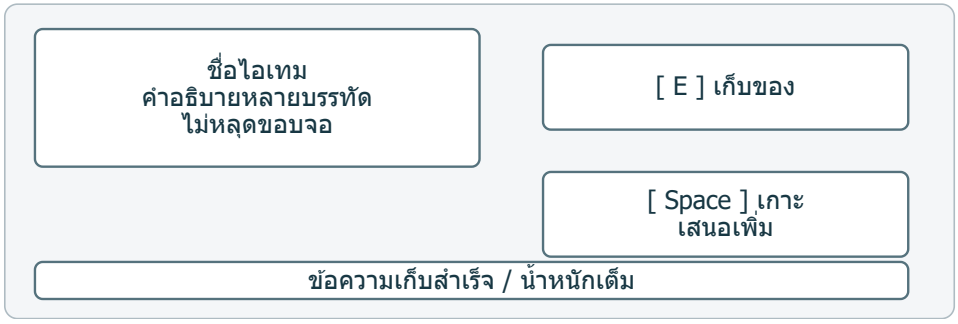
L-03 · Inventory



L-02 · Route Map



L-04 / L-05 · Tooltip & Prompt

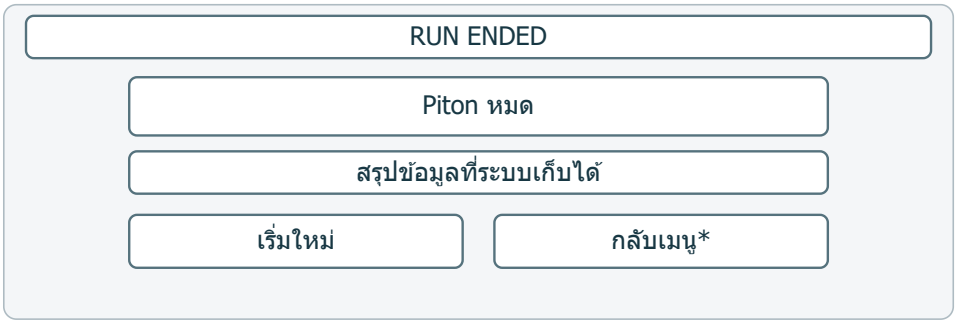


> แถบน้ำหนักแยกเป็นค่าจริง weight/maxWeight, ชั้น/Stage, hint ใหม่ และการเลือก node ด้วย UI เป็นข้อเสนอใหม่. ระบบปัจจุบันใช้แถบ stamina + weight และ click 3D.

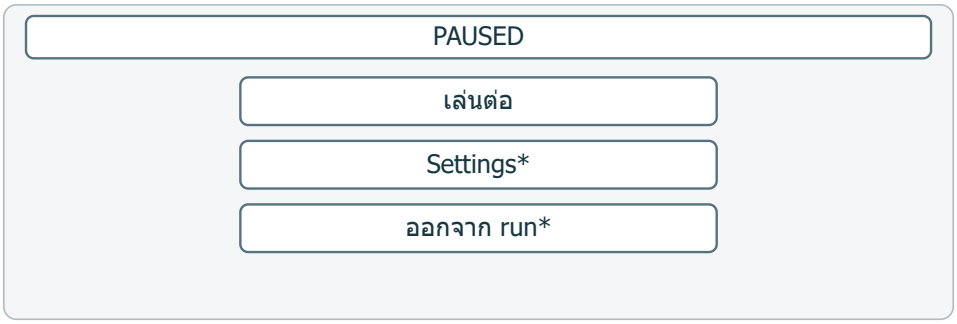
Route Map ต้องมี variant 1 node (Camp/Boss) และ 3 nodes. Tooltip ต้องทดสอบชื่อไทย/อังกฤษยาว, คำอธิบายว่าง และทุกมุมจอ. Prompt ต้องไม่บังไอเทมหรือจุดปืนสำคัญ.

หน้าจอ/สถานะที่ต้องเพิ่ม

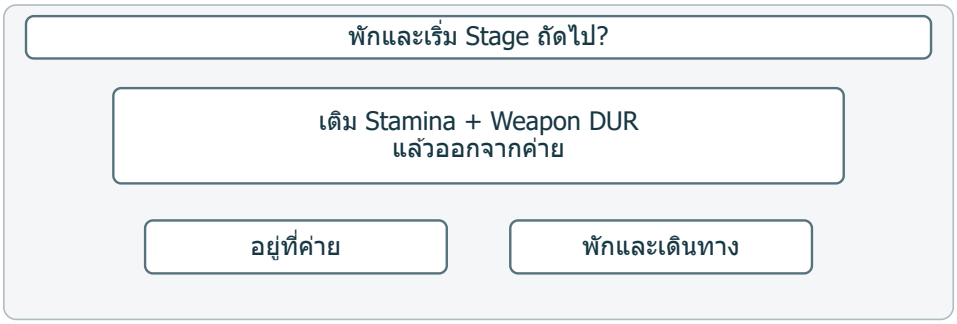
L-07 · Run End



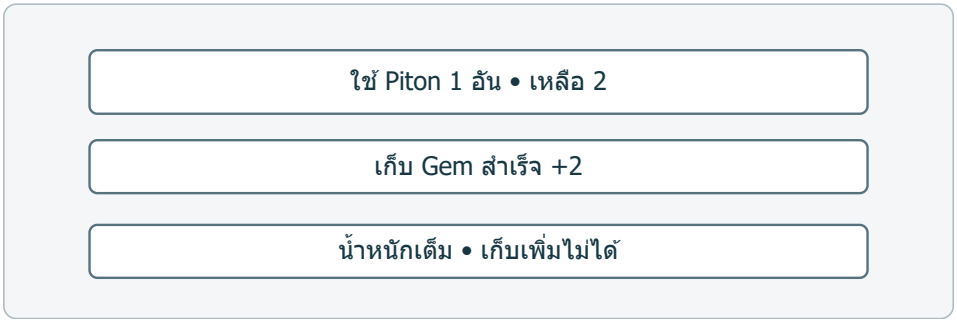
L-08 · Pause



C-05 · Rest confirmation



L-06 / shared · Feedback



*** ปลายทางต้องตกลงกับทีมระบบ:** ปุ่ม Restart/กลับเมนู/ออกจาก run และค่าที่จะคืนหรือรีเซ็ตยังไม่มี flow ที่รองรับใน UI ของสองฉากนี้. Pause ต้องหยุดเกมและ input อย่างถูกต้อง; Settings ต้องมีระบบบันทึกค่าที่รองรับ.

> ภาพในหน้านี้เป็น wireframe เท่านั้น. ไม่ได้สร้าง GameObject หรือเพิ่มเมนูเหล่านี้เข้าเกม. ให้ใช้เป็นรายการงานดีไซน์และงานเชื่อมระบบ.

จุดเชื่อมที่ต้องรักษาไว้

ปุ่ม / Component	reference หรือคำสั่งที่ต้องคงไว้
Btn_Loadout / Btn_Forge	Button.On Click → CampController / ShowPanel พร้อม argument เป็น LoadoutPanel / ForgePanel.
Btn_Rest	Button.On Click → CampController / OnClickRest.
LoadoutPanel/ButtonClose และ ForgePanel/ ButtonClose	Button.On Click → CampController / CloseToMainMenu.
SelectionPanel/Close	Button.On Click → LoadoutPanel / WeaponCarousel.CloseSelectionGrid.
Slot0–Slot3	Button.On Click → WeaponCarousel.OnClickSlot(int), argument 0 / 1 / 2 / 3 ตามช่อง.
ButtonStartForge	Button.On Click → ForgeSystem / ForgeManager.OnActionBtnClicked.
WeaponCarousel	Slot Buttons / Icons / Lock Icons / Slot Name Texts / Aura Effects ต้องเรียง index ให้ตรงกัน.
ClimbUIManager	Inventory Panel, Grid Content, UI Slot Prefab, Tooltip Panel / Name Text / Desc Text / Rect ต้องครบ.
NodeSelectionManager	Map UI Panel, UI Node/Line Prefab, containers, Player UI Icon, cameras และ Fade Image.

จุดที่ชื่อหรือข้อมูลอาจทำให้เข้าใจผิด

- ใช้ WeaponCarousel สำหรับ Loadout ปัจจุบัน; LoadoutManager.cs เป็นตัวเก่าตาม README และไม่ได้เป็นตัวคุม panel ในฉากนี้.
- ชื่อ ForgePanel/Details/stamina เป็นช่อง statsText ของ ForgeManager ไม่ใช่ stamina HUD.
- Forge จำกัดจำนวนอาวุธที่คราฟต์จากจำนวน unlocked เทียบ currentCampLevel; การแก้ WeaponData.requiredCampLevel อย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนเงื่อนไขใน ForgeManager ปัจจุบัน.
- Buts.prefab ถูกใช้ร่วมหลายหน้า และ ItemData.itemName มีผลต่อการนับ resource.
- ไม่มีหน้าจอ Game Over/Pause อยู่ใน scene ปัจจุบัน และ UI Inventory ไม่ได้หยุด gameplay อย่างชัดเจนใน ClimbUIManager.

รายการตรวจและส่งต่อทีม

สิ่งที่ทีมดีไซน์ควรส่ง

- ไฟล์ออกแบบที่ตั้งชื่อหน้าตาม C-01–C-05 และ L-01–L-08; แยก existing layout กับ proposed additions.
- Sprite/ไอคอนพร้อมขนาด, border สำหรับ 9-slice, สี, padding และระยะ grid.
- ชุด typography ภาษาไทย/อังกฤษ, ชื่อยาว, คำอธิบายหลายบรรทัด และตัวเลขทรัพยากร.
- สถานะ Normal/Hover/Focus/Pressed/Disabled, Locked/Empty/Selected, success/error และ motion duration.
- ตาราง mapping จากชิ้นงานใหม่ → Scene GameObject หรือ Prefab/Data ตามหน้า 17 และ 22.

Checklist หลังนำไปวางใน Unity

- เปิด Camp Main → Loadout → Selection → กลับ → Forge → กลับ ได้ครบ; ปุ่มไม่เปลี่ยนปลายทาง.
- เปลี่ยนอาวุธ/ถอด/ย้ายแล้ว icon และป้าย P1–P4 ตรงกัน; ช่องล็อกยังสื่อเงื่อนไข.
- Forge มีค่า “มี/ใช้” ชัดเจน และ state ของไม่พอ/โควตาเต็ม/Max ไม่สื่อว่ากดได้.
- Tab เปิด/ปิดกระเป๋า; ขณะ Map เปิดกระเป๋าต้องปิด; Tooltip ไม่หลุดขอบหรือซ้อนบังข้อมูลสำคัญ.
- Stamina/Weight แยกอ่านได้, Piton ลดถูกไอคอน, FadeImage ครอบจอในหลายสัดส่วน.
- ลอง 1920×1080 และจอเล็ก/สัดส่วนอื่น พร้อมข้อความไทย; Canvas Scaler ปัจจุบันอ้างอิง 1920×1080 และ Match Height.

แหล่งข้อมูลของเล่ม

อ่าน Scene ทั้งสองใน Assets/_kin/Scenes พร้อม component bindings และ Prefab ใน Assets/_kin/Prefab. ตรวจพฤติกรรมจาก CampManager, WeaponCarousel, ForgeManager, ClimbUIManager, InventoryUISlot, StatusBarUI, PitonUIController, PlayerPenaltySystem, NodeSelectionManager, NodeSpawner, PathNode และ CollectibleItem.

> การตรวจในงานนี้: ตรวจไฟล์และ reference, เรนเดอร์ preview 10 สถานะผ่าน Unity และตรวจการจัดหน้า PDF. ยังไม่ได้ทดสอบ gameplay ครบ run; checklist ด้านบนเป็นรายการตรวจสำหรับรอบ integration.

ต้นทาง brief: Assets/_kin/Design/UI_Screen_Wireframes.md. ใช้ภาพ/ผังและหมายเหตุในคู่มือฉบับนี้สำหรับตำแหน่งที่มีจริง และใช้ wireframe หน้า 19–21 เป็นข้อเสนอออกแบบ.